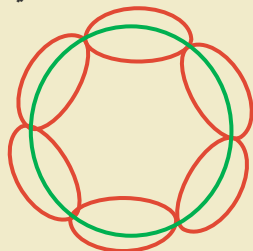


يمثل الشكل المجاور الموجات الموقوفة لحركة الإلكترون في أحد مدارات ذرة الهيدروجين، أجب عما يأتي:



- 1- ما رقم المدار الذي يقع فيه الإلكترون؟
- 2- احسب نصف قطر مدار بور لهذا الإلكترون.
- 3- احسب طول موجة دي برولي المصاحبة للإلكترون في هذا المدار.

الحل (1): ما رقم المدار الذي يقع فيه الإلكترون؟

يشير عدد الموجات الموقوفة في الرسم الي رقم المدار الذي يقع فيه الإلكترون، ولأن كل قمتين تمثل موجة موقوفة كاملة وعدد القمم 6 إذا عدد الموجات الموقوفة 3 إذا رقم المدار ($n = 3$)

الحل (2): احسب نصف قطر مدار بور لهذا الإلكترون. $r_n = n^2 r_1$

حيث r_1 هو نصف قطر المدار الأول لذرة الهيدروجين ويساوي $0.529 \times 10^{-10} m$

$$r_3 = (3)^2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 4.671 \times 10^{-10} m = 4.671A^\circ$$

الحل (3): احسب طول موجة دي برولي المصاحبة لهذا الإلكترون

$$n\lambda_n = 2\pi r_n \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r_n}{n} = \frac{2\pi \times 4.671 \times 10^{-10}}{3} = 9.78 \times 10^{-10} m = 9.78A^\circ$$